

$$2) 2 \log_2 16 - \log_2 8$$

$$\log_2 16^2 - \log_2 8$$

$$\log_2 \left(\frac{16^2}{8} \right)$$

$$\log_2 \left(\frac{16^2 \times 16}{8} \right)$$

$$\log_2 32$$

$$\log_2 2^5$$

$$5 //$$

$$b) \log_{10} 80 - 3 \log_2 2$$

$$\log_{10} 80 - \log_2 2^3$$

$$\log_{10} \left(\frac{80^{40} \times 10}{2 \times 2 \times 2} \right)$$

$$\log_{10} 10$$

$$1 //$$

$$c) 2 \lg 5 + 3 \lg 2 - \lg 2$$

$$\lg 5^2 + \lg 2^3 - \lg 2$$

$$\lg \left(\frac{5 \times 5 \times 2 \times 2 \times 2}{2} \right)$$

$$\lg 100$$

$$\lg 10^2$$

$$2$$

$$d) \lg 75 - \lg 3 + \lg 28 - \lg 7$$

$$\lg \left(\frac{75^2 \times 28^4}{3 \times 7} \right)$$

$$\lg 100$$

$$\lg 10^2$$

$$2$$

$$e) \lg 18 - 3 \lg 3 + \frac{1}{2} \lg 9 + \lg 5$$

$$\lg 18 - \lg 27 + \lg 3 + \lg 5$$

$$\lg \left(\frac{18^2 \times 3^1 \times 5}{27} \right)$$

$$\lg 30$$

$$\lg 30$$

$$1$$

No :

f) $4 \lg 2 + \lg \frac{15}{4} - \lg 6$

$$\lg 2^4 + \lg \frac{15}{4} - \lg 6$$

$$\lg\left(16 \times \frac{15}{4}\right) - 6$$

$$\lg\left(\frac{60}{6}\right)$$

lg 10

$$g) \lg \frac{1}{256} - \lg \frac{125}{4} - 3 \lg \frac{1}{20}$$

$$\lg \frac{1}{256} = \lg \frac{125}{4} = \lg \left(\frac{1}{20} \right)^3$$

by $\frac{1}{256}$

No: _____

Date: ____/____/____

$$n) \log_3 27 + 2 \log_3 3 - \log_3 3$$

$$\log_3 27 + \log_3 3^2 - \log_3 3$$

$$\log_3 3^3 + \log_3 3^2 - \log_3 3$$

$$\log_3 (\underbrace{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}_{\cancel{2}})$$

$$\log_3 3^4$$

$$4$$